DOCUMENTO DE MÉTRICAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO “PARKING LA PRIMERA”

ESTUDIANTES
KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA
JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO

DOCENTE
FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE II

VILLA DEL ROSARIO
2026-2

1. Indicadores Básicos del Proyecto

Este documento reúne las métricas mínimas para seguir el proyecto sin cargar al equipo de trabajo administrativo. Los datos se toman del tablero Kanban en Jira y del repositorio en GitHub, y se revisan cada quincena junto con el Plan RSGR.

1.1 Esfuerzo humano y tiempo consumido

Medida	Cómo se registra	Planificado	Real
Esfuerzo por integrante	Horas semanales de Kevin y Juan, anotadas en cada tarjeta de Jira.	6,0 persona-mes en total	Por registrar
Tiempo consumido	Semanas transcurridas desde el inicio del proyecto.	4 meses	Por registrar
Horas por rol	Gestión y backend (Kevin); pruebas y despliegue (Juan).	Según Entrega 2	Por registrar

1.2 Ajuste con la planificación y productos entregados

Producto de trabajo	Origen	Estado	Ajuste al plan
Entrega 1: Especificación de requisitos (SRS)	Documento	Entregado	Por registrar
Entrega 2: Organización y metodologías	Documento	Entregado	Por registrar
Entrega 3: Modelado del sistema	Documento	Entregado	Por registrar
Plan RSGR de riesgos	Documento	Entregado	Por registrar
Aplicación de escritorio (5 módulos, RF01–RF08)	Software	En desarrollo	Por registrar

Indicador de ajuste: Desviación = (fecha real − fecha planificada) / duración planificada. Meta: desviación ≤ 10 % en cada entrega. Si se supera, se aplica el plan de contingencia del riesgo R5 (reducir funcionalidades no críticas o redistribuir carga).

2. Medidas Directas (Tamaño y Productividad)

Los valores planificados son una estimación inicial, porque el sistema aún está en diseño. Se reemplazan por valores reales con el conteo del repositorio y el registro de horas.

Medida	Fórmula	Planificado	Real
Costo total	Persona-mes × costo de referencia	$ 18.000.000	Por registrar
Esfuerzo aplicado	Σ horas / horas por persona-mes	6,0 persona-mes	Por registrar
Líneas de código (LDC)	Conteo en GitHub	7.576 LDC	Por registrar
LDC por persona-mes	LDC / persona-mes	1.263 LDC/p-m	Por registrar
Costo por LDC	Costo / LDC	$ 2.376	Por registrar

Supuestos de la estimación

- Equipo de 2 integrantes durante 4 meses con dedicación del 75 %, es decir 6,0 persona-mes.
- Costo de referencia de $ 3.000.000 COP por persona-mes, por validar con la docente.
- 7.576 LDC estimadas a partir de unos 151,5 puntos de función y 50 LDC por punto de función, valor orientativo que se corrige con el conteo real.

3. Métricas de Calidad Clave

3.1 Corrección

Corrección = Defectos / KLDC

Cuenta los defectos reportados después de la entrega por cada mil líneas de código. Meta: ≤ 1,0 defectos por KLDC, es decir, no más de 7 defectos con las 7,58 KLDC estimadas. Valor actual: por registrar.

3.2 Facilidad de mantenimiento: Tiempo Medio de Cambio (TMC)

TMC = (T_analizar + T_diseñar + T_implementar + T_probar) / N.º de cambios

Mide cuánto se tarda en analizar una petición, diseñar la modificación, implementarla y probarla. Cada cambio se registra en Jira con los cuatro tiempos.

Tipo de cambio	Meta de TMC	Ejemplo del proyecto
Menor	≤ 8 h hábiles	Actualizar el valor de una tarifa o agregar una columna al reporte diario
Moderado	≤ 3 días	Ajustar la lógica matemática de la tolerancia de 6 minutos o de los tiempos de estadía
Mayor	Se estima caso a caso	Integrar pago digital o lectura de QR (RNF05)

3.3 Facilidad de uso

Mide cuánto tarda el usuario final en aprender a operar el sistema y en alcanzar un uso eficiente, con pruebas guiadas al cajero antes de la puesta en marcha (riesgo R3).

Medida	Cómo se mide	Meta
Tiempo de aprendizaje	Minutos de capacitación hasta operar sin ayuda	≤ 30 min
Registrar un ingreso	Segundos desde abrir el registro hasta emitir el ticket	≤ 30 s
Cobrar una salida	Segundos desde ingresar la placa hasta generar la factura	≤ 20 s
Cierre de caja	Minutos frente a la línea base manual de 60 a 90 min (Entrega 3)	≤ 5 min

4. Análisis de Fallos (MEPS)

Un error es una fisura que el equipo descubre antes de entregar el software; un defecto es una fisura que se descubre después de la entrega. Cada uno se clasifica por origen, se anota su costo de corrección (horas) y se ordenan las categorías de mayor a menor.

4.1 Categorización por origen

Todavía no hay errores registrados. La distribución inicial se proyecta con las probabilidades de los 16 riesgos del Plan RSGR agrupados por origen, y se reemplaza con datos reales desde las primeras pruebas.

Origen	Riesgos asociados	Puntos	% relevancia	Costo corrección
Manejo de datos	R8, R9, R11, R16	165	24,8 %	Por registrar
Proceso y equipo	R2, R5, R7, R14	150	22,6 %	Por registrar
Requisitos y cliente	R1, R3	110	16,5 %	Por registrar
Lógica	R4, R12	85	12,8 %	Por registrar
Interfaz y accesos	R10, R13	80	12,0 %	Por registrar
Entorno y despliegue	R6, R15	75	11,3 %	Por registrar
Total	16 riesgos	665	100 %	

4.2 Diagrama de espina (Ishikawa)

El problema principal son los problemas de calidad y los riesgos críticos de la aplicación. Cada línea principal es un origen y cada causa específica corresponde a un riesgo del Plan RSGR.

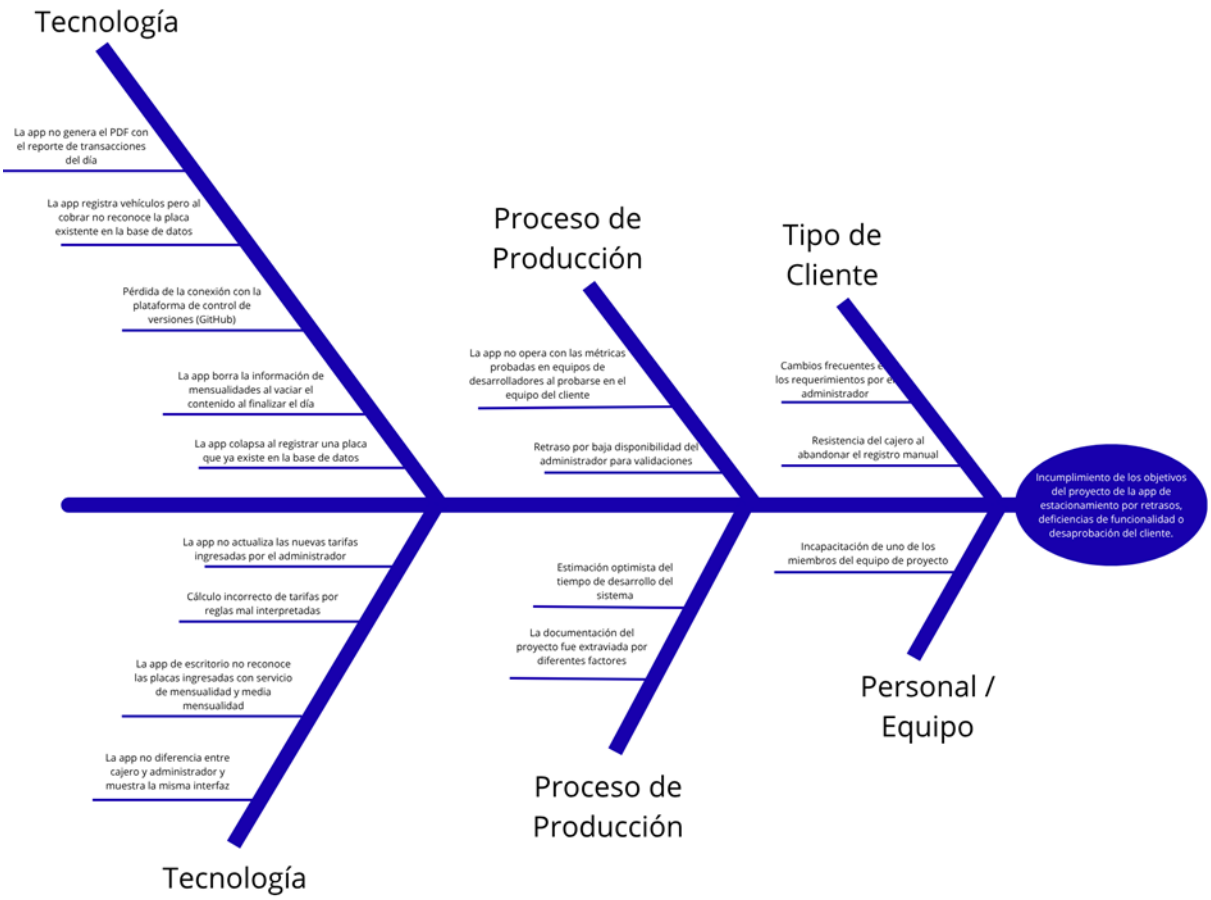


Imagen 1. Diagrama de espina de problemas de calidad de Parking La Primera

El manejo de datos concentra la mayor relevancia (24,8 %), sobre todo por el reconocimiento de placas (R8, R11 y R16, con 130 de los 165 puntos). Esa área es la primera candidata a pruebas de integración del flujo completo de entrada, permanencia y cobro. Las tres causas de impacto catastrófico (R4, R9 y R12) se concentran en datos y lógica de tarifas.

5. Eficacia de la Eliminación de Defectos (EED)

EED = E / (E + D)
E: errores encontrados antes de entregar el software.
D: defectos encontrados después de la entrega al usuario.
El valor ideal es 1, que significa que no se encontraron defectos tras la entrega.

Elemento	Valor	Observación
Meta de EED	≥ 0,90	Coherente con la meta de ≤ 7 defectos
Valor actual	Por registrar	E y D se toman de los “Bug” de Jira y se actualizan cada quincena
Ejemplo del umbral	E = 63, D = 7 → EED = 0,90	Ejemplo ilustrativo, no es un dato del proyecto

Se calcula una EED global y otra por módulo, para ver en cuál escapan más fallos hacia el usuario.